# 研修報告書

１．研修報告書

２．質問項目についての報告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 奥村レオナルド研 | | |
| 所属大学 | 東京科学大学 | 学部 | 生命理工学院 |
| 学科 | 生命理工学系 | 学年 | 修士二年 |
| 専門分野 | 微生物学 | | |
| 派遣国 | ドイツ | Reference No | DE-2026-3084-1 |
| 研修機関名 | Leuphana Universität Lüneburg | 部署名（任意） | Institute of Ecology |
| 研修指導者名（任意） | Prof. Dr. Vicky Temperton | 役職（任意） | 教授 |
| 研修期間 | 2026 年　6 月　1 日　から | 2026 年　7 月　31 日　まで | |

**1．研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。**

**1. 派遣先および参加プロジェクト**

- 派遣先機関：ロイファナ大学リューネブルク 生態学研究所（ヴィッキー・テンパートン教授／生態系機能・サービス研究グループ）
- 研究目的：植物の生物多様性回復と、食料安全保障や気候変動緩和などの社会的課題解決の両立。
- 参加プロジェクト（POEM プロジェクト）：
  乾燥・酸性条件下の荒廃草原を対象に、機能植物群（マメ科・イネ科・広葉草本）の到着順序の違いが群集全体のバイオマスや多様性に及ぼす影響（Priority effects）を検証。標的種および侵入した非標的種の動態を評価する。

**2. 担当した主な作業内容**

地下部の根系構造・多様性の把握、および地上部の群集構成とバイオマス定量を目的とし、以下の作業を実施した。

- 土壌試料からの根の洗い出し（6/2～6/22）：冷凍保存された土壌試料をふるいと水で洗浄・乾燥させ、DNA シーケンシングによる多様性解析および根量定量に向けた準備を行った。
- 根系の撮影（6/15～6/17）：各プロットに埋設された透明チューブ内に地下撮影用カメラ（Rhizotron）を挿入し、深度別の根系分布データを取得した。
- 地上部の刈り取りと植物分類（6/23～6/29）：小区画での刈り取りを行い、形態的特徴に基づいて種を同定・分類したほか、プロット全体の存在・非存在データを記録した。
- 乾燥重量の定量（7/2～7/30）：分類した植物体を 60℃で約 3 日間乾燥させ、電子天秤を用いて各サンプルの乾燥重量を測定した。

**3. 研修スケジュールと生活環境**

- 勤務形態：週 40 時間（1 日 8 時間）のフルタイム勤務。室内分析（根の洗浄、乾燥重量測定等）と野外調査（Rhizotron 撮影、刈り取り、種分類等）を並行して実施。
- 現地の生活環境：派遣先のリューネブルクは緑豊かで穏やかな街であり、住民が健康や余暇を大切にする文化が根付いている。ワークライフバランスの整った心地よい環境下で研修生活を送った。

**2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。**

（研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等）

## 派遣先について

本インターンシップの受け入れ機関は、ロイファナ大学リューネブルク生態学研究所のヴィッキー・テンパートン教授率いる生態系機能・サービス研究グループであった（図 1・2）。このチームの主たる目的は、植物の生物多様性の回復と、食料安全保障や気候変動の緩和といった差し迫った社会的課題への解決策とを両立（調和）させることである。

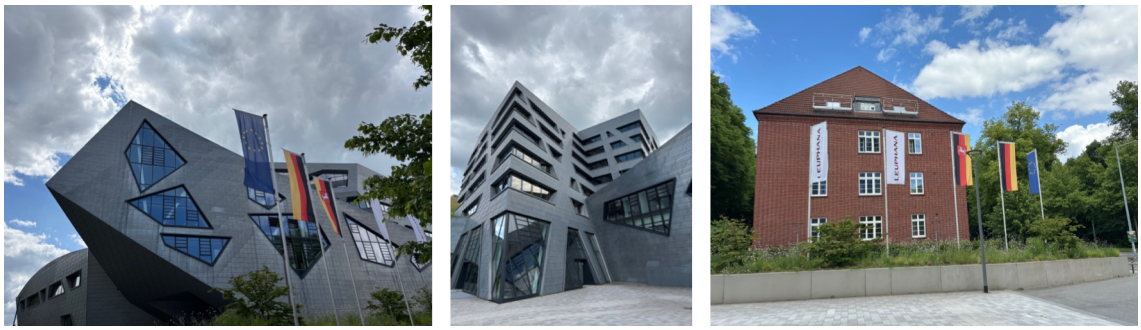


図 1：ロイファナ大学リューネブルクの様子



図 2：著者を交えた POEM プロジェクトの主要研究者たち。左から順に：ガブリエル・イナゲ（Gabriel Inague、博士課程学生）、著者、エマヌエラ・ヴァイドリッヒ博士（Dr. Emanuela Weidlich、研究員）、ヴィッキー・テンパートン教授（Prof. Dr. Vicky Temperton、研究代表者）、および著者。

## 参加したプロジェクトの概要

筆者が参加した POEM（Priority Effect Mechanisms）プロジェクトでは、乾燥かつ酸性条件の荒廃草原を対象に、機能的に異なる植物群の到着順序が植物群集の総バイオマスおよび多様性に及ぼす影響（priority effects）を追跡している。ここでいう機能植物群とは、マメ科（legumes）、イネ科（grasses）、および広葉草本（forbs）を指し、各機能群には複数の標的種が含まれる。実験区は、これらの機能群を同時あるいは異なる順序で播種した処理を行う 25 のプロットと、各標的種を単独で播種したプロットから構成される。これらのプロットでは、標的種に加えて周囲から自然侵入した非標的種も頻繁に出現し、その動態も priority effects の結果として評価される。

## 作業した内容

POEM プロジェクトでは、乾燥かつ酸性条件の草原において、機能的に異なる植物群の到着順序（priority effects）が地上部および地下部の生物多様性と生態系機能にどのような影響を及ぼすかを評価することを目的としている。インターンシップ期間中には、地下部の根系構造と生物多様性の把握、地上部植物群集の構成とバイオマスの定量を通じて、これらの目的に直接関わる一連の作業を担当した。

### 土壌試料から根の洗い出し（6/2～6/22）

まず、POEM プロジェクトの一環として、地下部の生物多様性を評価するための準備として土壌試料から根を分離する作業を行った（図 3）。研究室には前年に採取し冷凍保存されていた土壌サンプルが既に存在していたため、これらを用いて根の洗い出しを進めた。具体的には、土壌試料をふるいにかけて水道水で微細な土壌粒子や有機物を洗い流し、その後に蒸留水ですすいで乾燥させたうえで、DNA シーケンシング解析による地下部の生物多様性解析に備えて根量を定量した。



図 1：根の洗い出しの一連の様子

### 根系の撮影（6/15～6/17）

次に、地下部における根系の空間分布を把握するため、実験区に赴いて Rhizotron と呼ばれる地下撮影用カメラを用いた観察を行った（図 4）。各プロットの中央付近には直径約 10 cm の透



図 2：根系撮影の様子

明なチューブが 2 本、地中深くまで埋設されており、このチューブ内にカメラを挿入することで、異なる深さごとに根系の様子を撮影することができる。これにより、priority effects が根の深度分布や地下資源利用に与える影響を評価するためのデータが取得された。

刈り取りと植物分類（6/23～6/29）

地上部では、植物体量と多様性を定量するために、実験区での刈り取りと種の同定・分類を行った（図 5）。刈り取りは、各プロット内でランダムに選ばれた 2 つの小区画に対して実施し、得られた試料はあらかじめ用意された標的種および頻繁に出現する非標的種の特徴をまとめたカタログに基づいて形態的特徴から分類した。さらに、プロット全体について標的種・非標的種の有無を調査し、種レベルの存在・非存在データから植物群集の多様性指標を算出できるようにした。



図 3：刈り取りと植物分類の様子

乾燥重量の定量（7/2～7/30）

刈り取り後に分類された植物体は、種ごとに紙袋に分けて保存し、60℃の大型オーブンで約 3 日間乾燥させた。乾燥後、植物体量を定量するために電子天秤を用いて各サンプルの乾燥重量を測定した。

## 一日の様子

インターンシップは、週 40 時間（1 日 8 時間）のフルタイム勤務スケジュールに基づいていた。そのため、平日は毎日研究所に通った。日々の活動は、大別して室内分析を行う日

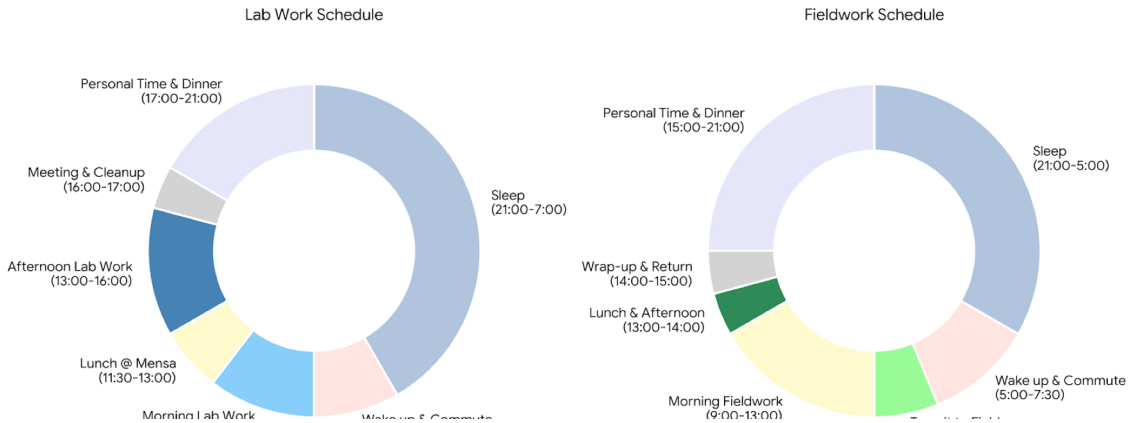



図 4：タイムスケジュール

（Lab Work）と野外サンプリングを行う日（Fieldwork）に分けられていた（図 6）。左と右のパネルは、それぞれ実験室作業（laboratory work）と野外調査（fieldwork）における典型的な一日の日課を示している。実験室での作業は主に根の洗浄や乾燥バイオマスの測定で構成されていたのに対し、野外調査では根圏の写真撮影（根箱カメラシステム〈Rhizotron camera system〉を使用）、バイオマスの収穫、および植物種の分類が行われた。実験室作業の日には、大学のカフェテリア（メンザ〈Mensa〉）で生態学研究所のメンバーと一緒に昼食をとることが多かった。

**街の様子**

リューネブルク（Lüneburg）は、緑豊かで穏やかな環境が広がる街である（図 7）。中心街や地元のクアパーク（Kurpark）では、住民が買い物を楽しむほか、ピクニックやスポーツ、休息などを通じて心身の健康（ウェルビーイング）をごく自然に優先して過ごしている。自分自身や大切な人と過ごす時間を重視する文化が根付いており、仕事と私生活の調和（ワークライフバランス）が保たれた心地よい生活環境が整っている。



図 5：Luneburg の様子

## Ⅱ．アンケート

以下の質問にお答えください。

### A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。

2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間: 1日( 8 )時間
1週( 5 )日間;( 月)曜日から( 金)曜日

3. 研修先から支払われた"滞在費"は、現地通貨で週いくらでしたか。"滞在費"の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨( 220 euro) 日本円( 37,379 yen)
全支給額: 現地通貨( 1980 euro) 日本円( 336,413 yen)

4. 研修先から支払われた"滞在費"は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。

**5. "滞在費"はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)**
**現金手渡し**

**6. 研修中の滞在先について、宿舎の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。**
**滞在先は現地のシェアハウスであった。環境や治安は非常に良好で過ごしやすかった。**

**7. 研修中の滞在先(宿舎)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)**
**徒歩**

8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。

9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

10. 研修において、あなたの語学力（O-form に記載されている Required Language）は客観的に見て
十分だったと思いますか。（はい・いいえ）

## B. 生活について

1. **研修以外の時間（勤務時間後や週末）はどのように過ごしましたか。**
**観光や休息**

2. **研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。（はい・いいえ）**
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
IAESTE Munich の Summer Reception に参加した。ミュンヘンの主要な観光地を他の IAESTE の学生と共に巡り、バーベキューや夕食を楽しんだ。

3. **派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会はありましたか。（はい・いいえ）**
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

4. **派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。**
ドイツに行く前は時間通りに物事が進んでいくものだと予想していたが、こと電車に関しては大幅な遅延などが見受けられ、多少の時間のずれに対して寛容なのだと感じた。

5. **研修国で、日本のことについて質問をされましたか。（はい・いいえ）**
特に、AI やロボットなどの点で「日本はすごくハイテクなんでしょう？」と聞かれることが多かった。

## C. IAESTE との連絡

1. **研修出発前、手続き上何か問題はありましたか。（はい・いいえ）**
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

2. **派遣国への入国時に何か問題はありましたか。（はい・いいえ）**
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. **派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。（はい・いいえ）**
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

4. **3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。**
**出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。**

5. **研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。（はい・いいえ）**

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

**6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。**

自分自身で宿泊先を用意しないといけないため、大学の国際交流課に相談するよう助言いただいた。

## D. その他

**1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。**

海外の研究グループの一員として溶け込み、活動することが十分可能であることがわかったこと。

**2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。（はい・いいえ）**

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

派遣先にご教示いただいた論文や総説を読み込んだ。

実際の自分の作業がどの段階にあるかやその意義を正しく把握するのに役立った。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

**3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート（Technical Report, Training Diary を含む）を提出しましたか。**

（はい・いいえ）

**4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。**

Wise と PayPal、WhatsApp アカウントの開設

**5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。**

所持金 300 euro，クレジット・デビットカード 3 枚

これで十分であった

**6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。**

役に立ったもの：ヒートテック、ウルトラライトダウン

必要なかったもの：カイロ

7. **来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。（研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく）**

移動はドイツ国内のほとんど全ての公共交通機関が使える Deutschland ticket がおすすめです。ただし、高速バス・列車は利用できないので、Omio などのサービスを使って手配すると良いでしょう。ドイツ滞在に関してはは多くの日本人が情報をあげているので、インターネットをうまく活用してください。

8. **研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？**

同じ生命科学の分野でも実験や研究室での慣習が大きく異なることに気がついた。

9. **今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？**

特に変化なし

10. **今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。**

IAESTE は海外でインターンシップを経験できる優れたシステムだと思うので、ぜひ挑戦してみてください。